

ASED

$$L(A) = \{x \in \Sigma^* \mid (q_0, x) \stackrel{*}{\vdash}_A (q, \varepsilon), q \in F\}$$

Funzione di trasmissione estesa

le funzione di transizione esterne di un autome e
stati finiti deterministico $A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ e le
funzione $\bar{J}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ definite da:

① $\tilde{J}(q, \varepsilon) = q$ dass $e \in \Sigma$ $e \times e \in \Sigma^*$

$$\textcircled{2} \quad \bar{\mathcal{S}}(q, x_e) = \mathcal{S}(\bar{\mathcal{S}}(q, x), e)$$

Dato uno stato q e una stringa di input $x \in \Sigma^*$
lo stato q' è tale che $q' = \bar{\delta}(q, x) \Leftrightarrow$ la
computazione eseguita dall'automa e partente da q
conduce l'automa stesso allo stato q'

Proposizione scrivere $q' = \bar{\delta}(q, x) \Leftrightarrow \exists y \in \Sigma^* \text{ tale che } (q, x_y) \vdash^* (q', y)$

di conseguenza otteniamo una stringa $x \in \Sigma^*$ accettata
da un ASFD $\Leftrightarrow \underset{\substack{\text{"q"} \\ q_0}}{\delta}(q_0, x) \in F$

Il linguaggio riconosciuto da un'autom. e stati finiti
 A è l'insieme $L(A) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, x) \in F\}$

Se $(q_0, x) \vdash_2 (q, \varepsilon)$ con $q \in F \Rightarrow \bar{J}(q_0, x) \in F$

$$\text{Se } q' = \bar{\sigma}(q, x) \Leftrightarrow \exists y \in \Sigma^* : (q, xy) \stackrel{*}{\vdash}_A (q', y)$$

Definizione

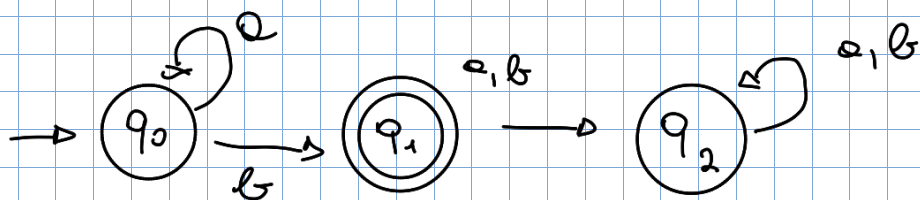
$A = \langle \Sigma, Q, \delta, q_0, F \rangle$ una configurazione di A e
una coppia (q, x) con $q \in Q$ $x \in \Sigma^*$

una configurazione $\langle q, x \rangle$ $q \in Q$ ed $x \in \Sigma^*$

- iniziale $q = q_0$
- accettata $x = \epsilon$ e $q \in F$
- rifiutata $x = \epsilon$ $q \notin F$

Esempio Prof 75

es e accettata dall'ATFD



$\bar{\delta}(q_0, aab)$

① $\bar{\delta}(q, \epsilon) = q$

② $\bar{\delta}(q, x a) = \delta(\bar{\delta}(q, x), a)$

$\bar{\delta}(q_0, aab) \xrightarrow{\textcircled{2}} \delta(\bar{\delta}(q_0, aa), b) \xrightarrow{\textcircled{2}} \delta(\delta(\bar{\delta}(q_0, a), a), b)$

$\xrightarrow{\textcircled{2}} \delta(\delta(\delta(\bar{\delta}(q_0, \epsilon), a), a), b) \xrightarrow{\textcircled{2}} \delta(\delta(\delta(\bar{\delta}(q_0, \epsilon), a), a), b)$

$\xrightarrow{\textcircled{1}} \delta(\delta(\delta(q_0, a), a), b)$

Dal primo
assioma
che

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta(q_0, a), b \\ \downarrow \\ \delta(q_0, b) = q_1 \end{array} \right.$$

ASFND

Definizione

Un autunno e stati finiti non deterministici e' una quintupla formata da: $A = \langle \Sigma, Q, \delta_N, q_0, F \rangle$ in cui $\Sigma = \{a_1, \dots, a_m\}$ e' l'alfabeto $q_0 \in Q = \{q_0, \dots, q_m\}$ e' insieme finito di stati $Q \neq \emptyset$

$F \subseteq Q$ insieme stati finali,

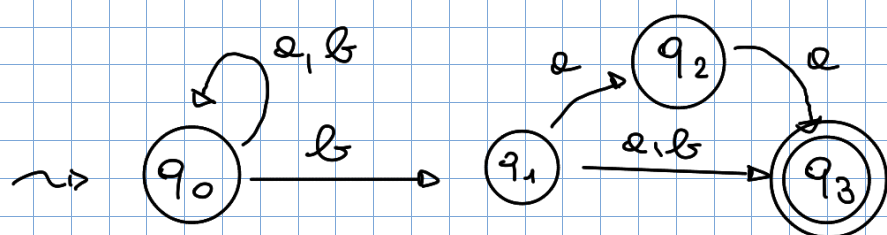
$\delta_N: Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$ ← funzione δ_N che mappa una configurazione ad un insieme di stati
 insieme delle parti di Q

ovvero ad ogni coppia di $\langle \text{stato}, \text{carattere} \rangle$ un sottoinsieme di Q

δ_N	a	b
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$

insieme di stati

$$\delta(q_0, b) = \{q_0, q_1\}$$



Grafo dell'autunno

$(q_0, bbe) \vdash (q_0, be) \vdash (q_0, e) \vdash (q_0, \epsilon)$ finisce

$(q_0, bbe) \vdash (q_0, be) \vdash (q_1, e) \vdash (q_2, \epsilon)$ finisce

$(q_0, bbe) \vdash (q_0, be) \vdash (q_1, e) \vdash (q_3, \epsilon)$ finisce

$(q_0, bbe) \vdash (q_1, be) \vdash (q_3, e)$ non finisce

Se almeno una possibile computazione finisce allora la stringa e' accettata

$$(\{q_0\}, bbe) \vdash (\{q_0, q_1\}, be) \vdash (\{q_0, q_1, q_3\}, e) \vdash (\{q_0, q_2, q_3\}, \varepsilon)$$

Una stringa x è accettata se $(q_0, x) \vdash (I, \varepsilon)$ dove
 $I \subseteq Q$ $I \cap F \neq \emptyset$

Insieme di linguaggi accettati

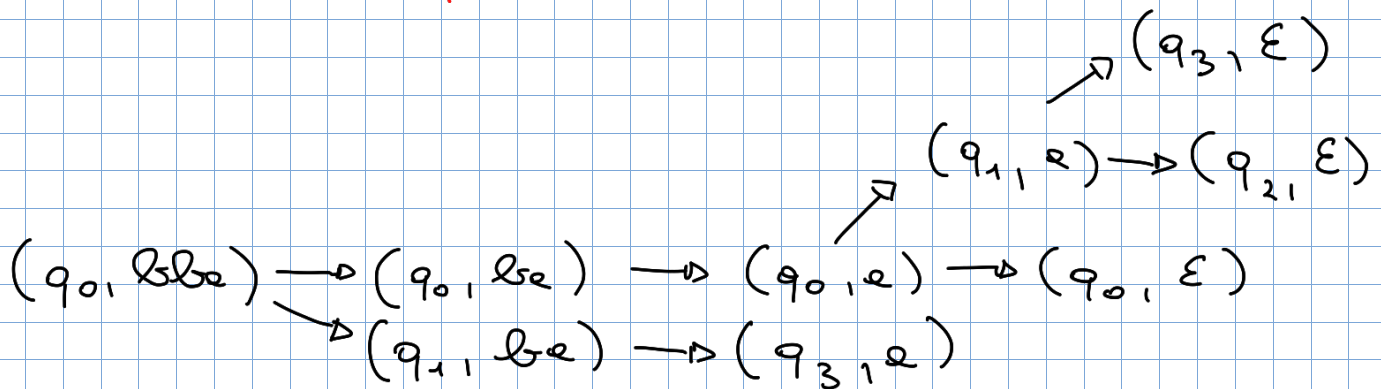
$$\mathcal{L}(A) = \{x \in \Sigma^* \mid (\{q_0\}, x) \vdash (I, \varepsilon), I \cap F \neq \emptyset\}$$

non detese

insiemi degli
stati finali

$\neq \emptyset \Rightarrow$ implica che almeno uno stato che appartiene
 ad F deve appartenere ad $I =$ **insiemi di configurazione**
alle fine della computazione
 $(q, \varepsilon) \in F$

Albero di computazione



Definizione

Dato un AFND le funzione di transizione estesa è
 la funzione: $\bar{\delta}_N : Q \times \Sigma^* \rightarrow P(Q)$ definite:

① $\bar{\delta}_N(q, \varepsilon) = \{q\}$

② $\bar{\delta}_N(q, xe) = \bigcup_{p \in \bar{\delta}_N(q, x)} \delta_N(p, e)$

$p \in \bar{\delta}_N(q, x)$

insiemi degli stati

Dato uno stato q ed una stringa di input x , lo stato q' appartenente all'insieme $\bar{\delta}_N(q, x) \iff$ esiste una computazione dell'autunno la quale, a partire da q e da x conduce a q'

Linguaggio è accettato da AFND A_N

$$L(A_N) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta_N(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$$

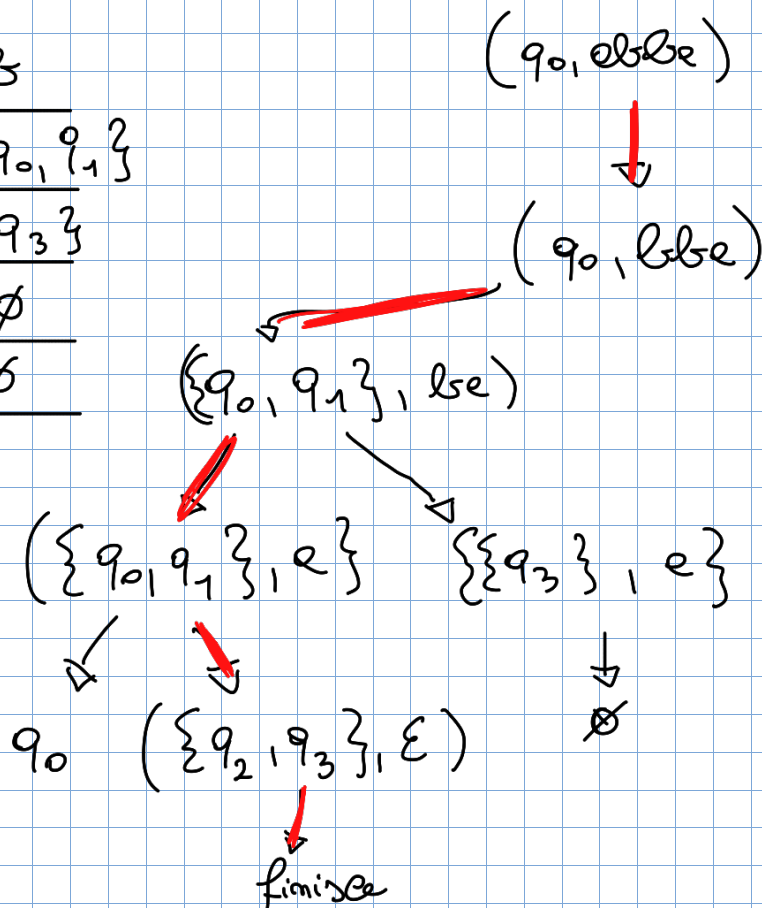
Esercizio

$\Sigma = \{a, b\}$ definito parole terminanti con ab o b o a

$$A_N \quad Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\} \quad F = \{q_3\}$$

Consideriamo "abbe" come esempio di x ?

δ_N	a	b
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$

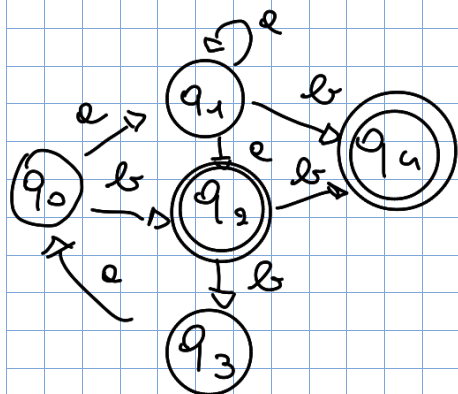


Relazioni tra ASFD e ASFND

teorema: Dato un ASFD che riconosce un linguaggio L , esiste la corrispondente ASFND che riconosce lo stesso linguaggio L e viceversa da un ASFND che riconosce un linguaggio L' esiste un ASFD che riconosce lo stesso linguaggio L' .

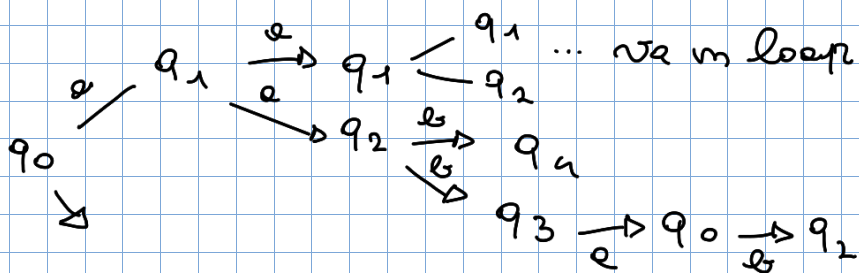
teorema: Dato una grammatica regolare $G = \langle V, V_m, P, S \rangle$ esiste un ASFND $A_N = \langle \Sigma, Q, \delta_N, q_0, F \rangle$ che riconosce il linguaggio che essa genera. Viceversa dato un ASFND esiste una grammatica regolare che genera il linguaggio che esso riconosce.

Linguaggio definito dall'espressione regolare $((a^+ a + b)ba)^* (b + bb + a^+(b + a + ab))$



$$F = \{q_2, q_4\}$$

$\{a\}^* ab$



Costruire un AFD che riconosca il linguaggio delle
stringhe su $\{a, b\}$ in cui il penultimo carattere è un b
 $\{a, b\}^* \circ b \circ \{a, b\}$

